UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202309 - Fundamentos de los Computadores

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202309

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Segundo cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano, Gallego

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: José Rodrigo Sanjurjo Amado

Profesorado: María José Martín Santamaría, José Rodrigo Sanjurjo Amado, Jorge Veiga Fachal, Roberto Rodríguez Osorio, Emilio José Padrón González, Diego Darriba López, Manuel Carlos Arenaz Silva, Daniel Menéndez Lodeiro

1. Descripción general

Esta asignatura incluye conceptos básicos sobre los elementos componentes, la estructura y el funcionamiento de los computadores.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A05]** Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[A15]** Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.
- **[A31]** Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en microprocesador y sistemas de comunicaciones.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B07]** Preocupación por la calidad
- **[B09]** Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
- **[C02]** Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
- **[C04]** Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer el funcionamento básico de los bloques funcionales de un computador (procesador, memoria,E/S, etc.)	A5 A15	B3 B7	C2 C4 C6
Saber realizar diseños básicos de componentes de un computador utilizando sistemas digitales	A15 A31	B1 B3 B7 B9	C2 C4 C6
Aprender a programar a bajo nivel un procesador mediante un lenguaje ensamblador	A5	B1 B9	C2 C4 C6

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	I. Sistemas Digitales: 1. Introducción a los sistemas digitales. 2. Sistemas combinacionales. 2.1. Sumadores y restadores. 2.2. Comparadores. 2.3. Multiplexores y demultiplexores. 2.4. Codificadores, decodificadores, conversores de código. 2.5. ALU. 3. Sistemas secuenciales. 3.1. Biestables RS e D. 3.2. Síntesis de circuitos secuenciales síncronos. 3.3. Contadores. 3.4. Registros. 3.5. Memorias.			
Tema	II. Estructura, Organización y Funcionamiento de Bloques Funcionales Básicos: 4. El procesador. 4.1. El repertorio de instrucciones. 4.2. Repertorio de instrucciones del procesador MIPS. 4.3. Diseño de la unidad central de proceso. 4.3.1. Construcción del camino de datos. 4.3.2. Diseño de la unidad de control. 4.3.3. Control microprogramado. 4.3.4. Temporización. 4.4. Procesamiento de excepciones. 5. Sistema de entrada/salida.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como finalidad atender a las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través de correo electrónico o del campus virtual).	6,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Actividad que permite a los/as estudiantes aprender y afianzar los conocimientos ya adquiridos mediante la realización de sesiones prácticas en el laboratorio. Esta metodología	20,00	0,00	28,00	A05, A15, A31, B01, B03.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	permite ejercitar y evaluar particularmente las competencias B1 y B3 en relación a las competencias A5, A15 y A31. La existencia de un grupo con docencia en inglés facilita la adquisición de la competencia C2.				
Prueba objetiva [MAG31]	Al final del cuatrimestre habrá un examen final que evaluará el temario no tratado en los controles parciales. La prueba hará particular énfasis en las competencias A5, A15, A31, B1 y B3, pero sin descuidar la evaluación del resto de competencias, tanto generales (B7 y B9) como transversales (C2, C4 y C6).	3,00	0,00	6,00	A05, A15, A31, B01, B03, B07, B09, C02, C04, C06.
Sesión magistral [MAG39]	Se realizarán sesiones magistrales sobre los contenidos del temario, normalmente como punto de partida para el resto de actividades previstas. Estos contenidos, centrados en las competencias A5, A15 y A31, están apoyados por bibliografía en castellano y también en inglés para contribuir a la consecución da competencia C2. Las sesiones se enfocarán de forma que se promueva la adquisición de las competencias transversales y nucleares de la asignatura. La existencia de un grupo con docencia en inglés refuerza la consecución de la competencia C2 de los alumnos que lo escojan.	30,00	0,00	30,00	A05, A15, A31, B07, C02.
Solución de problemas [MAG41]	Se propondrán a los/as estudiantes problemas para resolver como trabajo personal. Se debatirán las soluciones en las clases de problemas. Se harán controles escritos a lo largo del curso para evaluar el progreso. Esta metodología permite ejercitar y evaluar particularmente las competencias B1, B3, B7 y B9 en relación a las competencias A5, A15 y A31. También se tendrá en cuenta en estas sesiones la adquisición de las competencias transversales C4 y C6. La oferta de un grupo con docencia en inglés contribuye a la adquisición de la competencia C2.	10,00	0,00	17,00	A05, A15, A31, B01, B03, B07, B09, C02, C04, C06.
	Suma de horas por tipo	**69,00**	**0,00**	**81,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Se evaluarán las prácticas realizadas por los/as estudiantes durante el desarrollo de las mismas en las sesiones de laboratorio. Con los resultados de estas prácticas se busca evaluar las competencias B1 y B3 en relación a las competencias A5, A15 y A31.	30,00	A05, A15, A31, B01, B03.
Prueba objetiva	Al final del cuatrimestre se realizará un examen escrito sobre los	40,00	A05, A15, A31,

Sistema de evaluación	Descripción	Ponderació (%)	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
[SEG31]	contenidos de la asignatura que no fueron tratados en los controles realizados durante o curso. Con este examen se evaluarán principalmente las competencias A5, A15, A31, B1 y B3. A los/as estudiantes del grupo de docencia en inglés se les hará esta prueba objetiva en esta lengua, contribuyendo a evaluar la adquisición de la competencia C2.		B01, B03, B07, B09, C02, C04, C06.
Solución de problemas [SEG41]	Se propondrán problemas para trabajo personal y se evaluará su resolución a través de controles escritos durante el curso. Con estos controles se pretende evaluar las competencias B1, B3, B7 y B9 en relación a las competencias A5, A15 y A31, sin descuidar su relación con las competencias transversales C4 y C6. Los controles escritos del grupo de docencia en inglés se harán en esta lengua, contribuyendo a evaluar la adquisición de la competencia C2.	30,00	A05, A15, A31, B01, B03, B07, B09, C02, C04, C06.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

- Para poder aprobar la asignatura en la **primera oportunidad** será necesario tener una nota total (prácticas más controles parciales más examen) igual o superior al **50**% de la nota máxima, además de tener una **calificación superior al 25%** de la nota total en cada una de las metodologías evaluadas (prácticas, controles parciales y examen final). Si la/el estudiante no obtiene una calificación mínima en la evaluación de alguno de los resultados de aprendizaje indicados en la guía docente y si sumando todas las calificaciones obtenidas alcanzase o superase el 50% de la nota máxima, se establecerá una calificación de **suspenso** (**4,9**).
- Las/los estudiantes con matrícula a tiempo parcial podrán escoger el grupo de prácticas que mejor se ajuste a sus horarios, permitiéndoles movilidad de grupo a lo largo del curso. Las/los que tengan concedida la dispensa académica que les exima de la asistencia a clase solo tendrán que realizar las prácticas correspondientes a la evaluación continua y podrán escoger el horario que más les convenga entre los disponibles para la realización de los controles escritos.

5.2. Segunda oportunidad

En la **segunda oportunidad** el examen será sobre todo el temario correspondiendo al 70% de la nota. No se tendrán en cuenta los controles parciales del curso. Las notas de prácticas serán las obtenidas durante el curso. En esta oportunidad será necesario para aprobar obtener una nota total igual o superior al **50**% de la nota máxima, sumadas la nota del examen y la nota de prácticas.

5.3. Oportunidad adelantada

En la **oportunidad adelantada** el examen será sobre todo el temario correspondiendo al 70% de la nota. Las notas de prácticas serán las obtenidas por la/el estudiante en su último curso. En esta oportunidad será necesario para aprobar obtener una nota total igual o superior al **50**% de la nota máxima, sumadas la nota del examen y la nota de prácticas.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con esta normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta materia podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de dicha normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Floyd, Thomas L. (2009). Digital fundamentals. Pearson/Prentice Hall, 10th ed.. Libro. [URL]
- García Carballeira, Félix. (2015). Problemas resueltos de estructura de computadores. Paraninfo, [2ª.ed. rev y ampl.]. Libro. [URL]
- García Zubía, Javier. (2003). Problemas resueltos de electrónica digital. Thomson. Libro. [URL]
- Patterson, David A. autor, Hennessy, John L. autor (2021). Computer organization and design : the hardwaresoftware interface. ElsevierMorgan Kaufman, MIPS edition. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Harris, David Money., Harris, Sarah L. (2013). Digital design and computer architecture. Elsevier Morgan Kaufmann,

2nd ed.. Libro. [URL]
- Stallings, William. (2006). Organización y arquitectura de computadores. Pearson Prentice Hall, 7ª ed.. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

- Se recomienda utilizar las horas de tutorías de los/as profesores/as que correspondan a los grupos de problemas para consultas o resolución de dudas sobre los ejercicios de la asignatura.
- Según se recoge en las distintas normativas de aplicación para la docencia universitaria, se deberá incorporar la **perspectiva de género** en esta asignatura (se usará lenguaje no sexista, se procurará utilizar bibliografía de autores/as de ambos sexos, se propiciará la intervención en clase de alumnos y alumnas...).
- Se trabajará para identificar y modificar prejuicios y actitudes sexistas, racistas o xenófobas y se influirá en el entorno para modificarlos y fomentar valores de respeto e igualdad.
- Se deberán detectar situaciones de discriminación por razón de género, identidad de género, origen, etc., y se propondrán acciones y medidas para corregirlas.